AULA 05 · GESTÃO DO ESCOPO (WBS)

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) & Dicionário

Iron Order — Decomposição Hierárquica e Pacotes de Trabalho (Regra dos 100%)

EMPRESA PARCEIRA	GERENTE DE PROJETO	EQUIPE TÉCNICA	ABORDAGEM
Iron Lounge Bar	Cássio (ADM)	Vitor, Vinicius, João, Hugo	Top-Down · Regra 8–80

1. Introdução e Contextualização do Escopo

Este documento apresenta a **Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**, internacionalmente reconhecida como Work Breakdown Structure (WBS), do sistema Iron Order. A EAP decompõe hierarquicamente o escopo total definido no Termo de Abertura do Projeto (TAP) em entregas menores, mensuráveis e verificáveis, respondendo à pergunta "o que" será entregue pelo projeto — e não "como" o trabalho será executado.

Ajuste de Escopo (Versão Atual): O sistema passou a ser um aplicativo de **uso exclusivo do garçom**, operado pelo celular, com o único objetivo de substituir a comanda de papel por um registro digital do pedido. O sistema **NÃO processa nenhuma forma de pagamento** (dinheiro, cartão, PIX etc.) — ele apenas registra, organiza e totaliza o consumo da mesa para conferência. O fechamento financeiro em si continua sendo feito fora do sistema, no caixa físico do bar.

Ajuste de Equipe: Cássio atua como Gerente de Projeto, responsável pelo planejamento, cronograma, controle e documentação — sem envolvimento direto em atividades de programação, já que não possui experiência técnica em desenvolvimento de software. As atividades técnicas de desenvolvimento do MVP foram redistribuídas entre os demais quatro integrantes (**Vitor Kunicki, Vinicius Moreira, João Daniel Weng e Hugo Batista**).

A construção seguiu rigorosamente a **Regra dos 100%**: a EAP contempla a totalidade do trabalho definido no escopo atualizado (gerenciamento, requisitos, modelagem, prototipação, desenvolvimento do app do garçom, testes e documentação), sem incluir nada fora do escopo aprovado. Permanecem fora do escopo: qualquer meio de pagamento, IA/geração de conteúdo, delivery, integração bancária/contábil e gestão de estoque.

2. EAP — Estrutura de Tópicos (Detalhamento até Nível 4)

CÓDIGO	NÍVEL HIERÁRQUICO E DESCRIÇÃO DA ENTREGA	NATUREZA DA ENTREGA
1.0	**Iron Order — Sistema de Controle e Organização de Pedidos**	**Projeto Completo**
1.1	**Gerenciamento do Projeto**	**Fase de Gestão**
1.1.1	Termo de Abertura do Projeto (TAP)	Pacote de Trabalho
1.1.2	Cronograma e plano de projeto detalhado	Pacote de Trabalho
1.1.3	Acompanhamento e controle (reuniões semanais, relatórios de status)	Pacote de Trabalho
1.2	**Requisitos e Regras de Negócio**	**Fase de Engenharia**
1.2.1	Levantamento de requisitos funcionais (RF01 a RF12)	Pacote de Trabalho
1.2.2	Levantamento de requisitos não funcionais (RNF01 a RNF06)	Pacote de Trabalho
1.2.3	Documentação formal das regras de negócio (RN01 a RN08)	Pacote de Trabalho
1.2.4	Mapeamento do fluxo operacional (7 etapas: identificação → fechamento)	Pacote de Trabalho

1.3	**Modelagem do Sistema**	**Fase de Engenharia**
1.3.1	Modelagem de casos de uso (Diagramas e especificações de atores)	Pacote de Trabalho
1.3.2	Modelagem do banco de dados (DER relacional normalizado em SQLite)	Pacote de Trabalho
1.3.3	Definição da arquitetura da solução (Stack AdonisJS + Inertia React)	Pacote de Trabalho
1.4	**Prototipação de Interfaces**	**Fase de Design / UX**
1.4.1	Wireframes das telas mobile do garçom	Pacote de Trabalho
1.4.2	Protótipo navegável clicável de alta fidelidade	Pacote de Trabalho
1.4.3	Validação do protótipo com os garçons do Iron Lounge Bar	Pacote de Trabalho
1.5	**Desenvolvimento do MVP (Módulos de Software)**	**Fase de Construção**
1.5.1	Módulo de Cadastro de Produtos (Identificadores, categorias e valores)	Pacote de Trabalho
1.5.2	Módulo de Mapeamento de Mesas (Identificação sistemática do salão)	Pacote de Trabalho
1.5.3	Módulo de Abertura e Vínculo de Comandas (Regras RN01 e RN02)	Pacote de Trabalho
1.5.4	Módulo de Registro de Pedidos (Lançamento com Staff ID, data/hora - RN03/04)	Pacote de Trabalho
1.5.5	Módulo de Controle de Duplicidade (Alertas de tempo - RN05)	Pacote de Trabalho
1.5.6	Módulo de Conferência e Totalização — sem pagamento (RN06, RN07, RN08)	Pacote de Trabalho
1.5.7	Painel de Indicadores Gerenciais (Faturamento, ticket médio e mix de itens)	Pacote de Trabalho
1.6	**Testes e Validação da Solução**	**Fase de Qualidade**
1.6.1	Testes unitários de serviços e regras de negócio	Pacote de Trabalho
1.6.2	Testes integrados de ponta a ponta (E2E) no celular	Pacote de Trabalho
1.6.3	Validação estrita das regras de negócio (RN01 a RN08)	Pacote de Trabalho
1.6.4	Ajustes finos de usabilidade e interface (UX/UI)	Pacote de Trabalho
1.7	**Documentação e Encerramento**	**Fase de Finalização**
1.7.1	Relatório técnico de testes e homologação	Pacote de Trabalho
1.7.2	Documentação final consolidada do sistema e manual do garçom	Pacote de Trabalho
1.7.3	Apresentação executiva final para banca avaliadora	Pacote de Trabalho

3. Dicionário da EAP (Detalhamento dos Pacotes Principais)

Detalhamento técnico com responsável individual, esforço estimável (regra 8–80 horas), escopo claro e critérios objetivos de aceitação:

PACOTE 1.1.1 — TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)	
Descrição	Elaborar o documento formal com justificativa, objetivos, escopo, orçamento (R$ 2.500,00), stakeholders e cronograma do projeto.
Responsável	Cássio (Gerente de Projeto)
Critérios de Aceitação	TAP aprovado pelo professor orientador; escopo delimitado com a exclusão expressa de meios de pagamento.
Estimativa	16 horas

PACOTE 1.1.3 — ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROJETO	
Descrição	Conduzir reuniões de status com a equipe, acompanhar o cronograma de 10 semanas e reportar riscos e impedimentos ao orientador.
Responsável	Cássio (Gerente de Projeto)
Critérios de Aceitação	Reuniões semanais registradas em ata; desvios de prazo identificados e comunicados em até 48 horas.
Estimativa	20 horas (ao longo do projeto)

PACOTE 1.2.3 — DOCUMENTAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN01–RN08)	
Descrição	Especificar formalmente as regras de negócio que garantem a integridade do vínculo mesa-comanda e a rastreabilidade dos pedidos do garçom.
Responsável	Vitor Kunicki
Critérios de Aceitação	Cada RN documentada com descrição, gatilho de execução e comportamento esperado do app mobile; validada pela equipe técnica.
Estimativa	18 horas

PACOTE 1.3.2 — MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	
Descrição	Criar o modelo relacional de dados (entidades: Mesa, Comanda, Produto, Pedido, Garçom) e o diagrama entidade-relacionamento normalizado.
Responsável	Vinicius Moreira
Critérios de Aceitação	Modelo normalizado até a 3ª Forma Normal (3FN), suportando todas as RNs, sem qualquer campo ou tabela de pagamento.
Estimativa	22 horas

PACOTE 1.4.2 — PROTÓTIPO NAVEGÁVEL DO APP DO GARÇOM	
Descrição	Construir protótipo clicável otimizado para celular, com as telas de abertura de mesa, lançamento de pedido e conferência do consumo.
Responsável	João Daniel Weng

Critérios de Aceitação	Protótipo mobile cobrindo o fluxo completo do garçom (abrir mesa → lançar pedido → conferir); aprovado pelos atendentes do bar.
Estimativa	20 horas

PACOTE 1.5.3 — MÓDULO DE ABERTURA E VÍNCULO DE COMANDAS	
Descrição	Implementar no app a funcionalidade que vincula compulsoriamente a comanda a uma mesa e impede duplicidade de comanda ativa (RN01/02).
Responsável	Hugo Batista
Critérios de Aceitação	Impossibilidade de abrir comanda sem mesa vinculada; mensagem clara de bloqueio/ orientação ao tentar duplicar comanda em mesa ocupada.
Estimativa	28 horas

PACOTE 1.5.4 — MÓDULO DE REGISTRO DE PEDIDOS (APP DO GARÇOM)	
Descrição	Implementar na tela do celular do garçom o lançamento ágil de itens na comanda ativa — com produto, quantidade, Staff ID e timestamp (RN03/04).
Responsável	Vitor Kunicki
Critérios de Aceitação	Nenhum item registrado sem comanda ativa; gravação infalível do atendente e timestamp; interface rápida para uso com uma mão.
Estimativa	30 horas

PACOTE 1.5.6 — MÓDULO DE CONFERÊNCIA E TOTALIZAÇÃO (SEM PAGAMENTO)	
Descrição	Desenvolver a tela de revisão de itens e o cálculo automatizado do total consumido pela mesa, apenas para conferência (RN06, RN07, RN08).
Responsável	Vinicius Moreira
Critérios de Aceitação	Total calculado automaticamente sem intervenção manual; nenhuma tela, botão ou campo de pagamento é exibido no app.
Estimativa	20 horas

PACOTE 1.6.3 — VALIDAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO	
Descrição	Executar testes de estresse focados nas regras RN01–RN08, especialmente a vinculação mesa-comanda e o alerta de duplicidade no app do garçom.
Responsável	João Daniel Weng e Hugo Batista
Critérios de Aceitação	100% das RNs testadas com evidência formal de aprovação documentada em matriz de rastreabilidade.
Estimativa	18 horas

PACOTE 1.7.2 — DOCUMENTAÇÃO FINAL DO SISTEMA	
Descrição	Consolidar requisitos, modelagem, dicionário da EAP, manual básico de uso do garçom e relatório de testes em um único documento final.
Responsável	Cássio (Gerente de Projeto)
Critérios de Aceitação	Documento revisado por toda a equipe e entregue dentro do prazo estabelecido no cronograma (Semana 10).
Estimativa	16 horas

4. Justificativa da Decomposição Escolhida

4.1 Método de Construção Top-Down: Optou-se pela abordagem Top-Down porque o escopo do MVP já estava claramente delimitado no TAP. Partiu-se do objetivo geral (Nível 1) e decompôs-se sucessivamente em fases do ciclo de desenvolvimento (Nível 2), entregas de cada fase (Nível 3) e pacotes granulares (Nível 4).

4.2 Critério de Agrupamento do Nível 2 (Ciclo de 10 Semanas): As sete fases espelham diretamente o cronograma do TAP e as entregas técnicas da disciplina, assegurando rastreabilidade sem transformar a EAP em cronograma — ela foca no que será entregue, e não na sequência temporal.

4.3 Regra dos 8–80 no Nível 3/4: Cada pacote de trabalho foi dimensionado para exigir entre 16 e 30 horas de esforço de trabalho individual, evitando tanto a superficialidade quanto a microgestão contraproducente.

4.4 Aderência à Regra dos 100% e Verificabilidade: Cada regra de negócio (RN01 a RN08) possui pelo menos um pacote de trabalho correspondente. Exclusões expressas (como pagamentos, estoque e delivery) foram mantidas fora da árvore para proteger o projeto contra scope creep.

4.5 Participação da Equipe e Papel do Gerente de Projeto: A divisão no Dicionário respeita a interdisciplinaridade: Cássio assume os pacotes gerenciais (1.1.1, 1.1.3, 1.7.2), enquanto Vitor Kunicki, Vinicius Moreira, João Daniel Weng e Hugo Batista dividem o núcleo de desenvolvimento e testes.

4.6 Impacto do Ajuste de Escopo (App do Garçom sem Pagamento): Ao remover a liquidação financeira, o pacote 1.5.6 foi reduzido de uma esteira complexa de TEF/Gateway para um módulo simples e seguro de conferência e totalização, blindando o cronograma de atrasos.